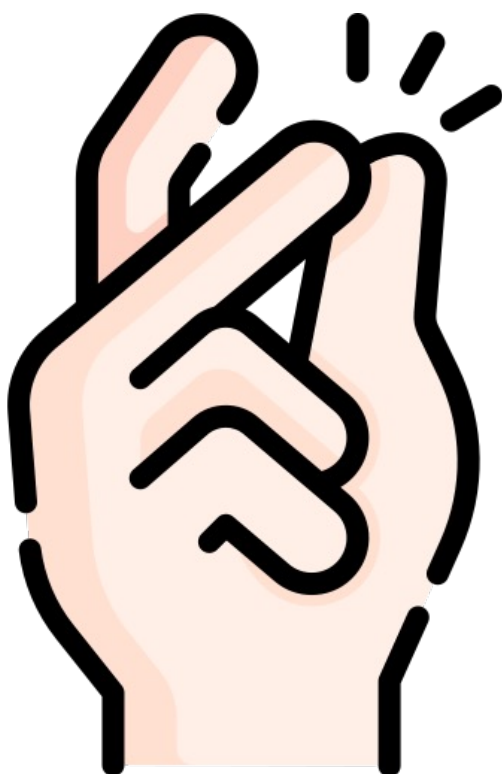


EKG Leitfaden

Schritt-für-Schritt



By Medi Know



15% Rabatt mit dem Code „EKGLERNEN“

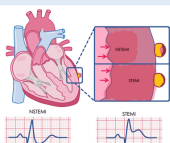


15% Rabatt

Jetzt zum EKG-Profi werden!

EKG-Skript

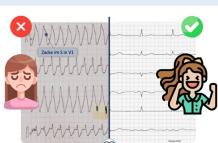
Mehr als nur irgendwelche Zacken!



86 Seiten

EKG-Fälle

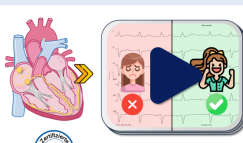
Top 30 EKG-Befunde



64 Seiten

EKG-Video-Kurs

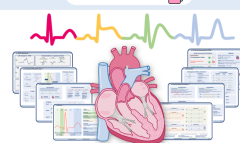
Werde die Nummer 1 im EKG!



135 Minuten

EKG

Lernkarten



20 Seiten



Medizin Next Level

Vielen Dank, dass du uns unterstützt!

Stell dir eine Medizin vor, bei der das Lernen und Arbeiten **Spaß macht** und bei der der **Mensch im Vordergrund** steht. Wenn du auch täglich daran arbeitest die Medizin von morgen ein Stück besser zu machen, dann werde Teil unserer Mission.

Wir machen **Schluss mit langweiligen schwarz-weiß Büchern**. Unsere Inhalte sind **übersichtlich, praktisch und innovativ**. So wird das Verstehen von komplexen medizinischen Themen kinderleicht. Ab jetzt hast du das Wissen immer **griffbereit** und **weiß, was zu tun ist** - egal ob im Berufsalltag oder bei der nächsten Prüfung.

Herzliche Grüße,
Chris und Andi ♥

(Ärzte und Gründer von Medi Know)



Lerne unser Team kennen



Wir sind noch ein sehr kleines Unternehmen und freuen uns daher über dein **Feedback**, damit wir unsere Lernmaterialien stetig verbessern können. Schreib uns gerne an **info@medi-know.org**. Wenn du uns unterstützen möchtest, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf unserer Website!



Da die Erstellung der Skripte sehr zeitintensiv war, haben wir die Skripte **personalisiert**. Eine unerlaubte Weitergabe kann dadurch **verfolgt und abgemahnt** werden.

Irgendwelche Zacken...

Warum die sichere EKG-Auswertung wichtig ist!

Die Interpretation eines EKGs **ist am Anfang nicht immer einfach**. Oft sieht man nur **irgendwelche Zacken** und ist froh, wenn man einen Sinusrhythmus erkennt.

Jeder Arzt und jede Ärztin sollte jedoch zumindest **grundlegend ein EKG auswerten** können. Und auch für alle anderen im Gesundheitsbereich tätigen Mitarbeiter:Innen ist ein Grundverständnis vom EKG wichtig.

Denn die **korrekte und sichere Befundung** eines EKGs kann **Leben retten**. Wird zum Beispiel ein ST-Strecken-Hebungsinfarkt (**STEMI**) richtig im EKG erkannt, so können die Patient:Innen frühzeitig im Herzkatheterlabor einen Stent erhalten und behandelt werden.



Wichtiger Tipp:

Strukturierte Auswertung

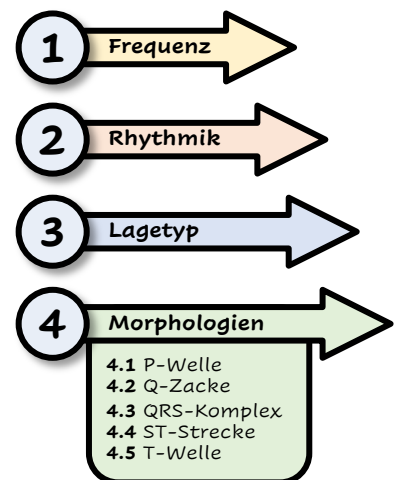
Bei der Interpretation eines EKG's ist es wichtig, **strukturiert vorzugehen**, damit man **nichts übersieht**. Eine klare Struktur kann auch im **Alltag** und in **Notfallsituationen** dazu beitragen, **Sicherheit** zu gewinnen und **schneller** zu handeln.



Algorithmus

Wir haben einen **Algorithmus** erstellt, den ihr bei jeder EKG-Auswertung Schritt-für-Schritt durchgehen könnt. Wenn ihr bei einem Punkt im Algorithmus auf eine Auffälligkeit gestoßen seid, ist es wichtig, dass ihr den Algorithmus trotzdem noch **bis zum Ende durchgeht**, damit ihr weitere Pathologien nicht übersieht.

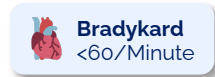
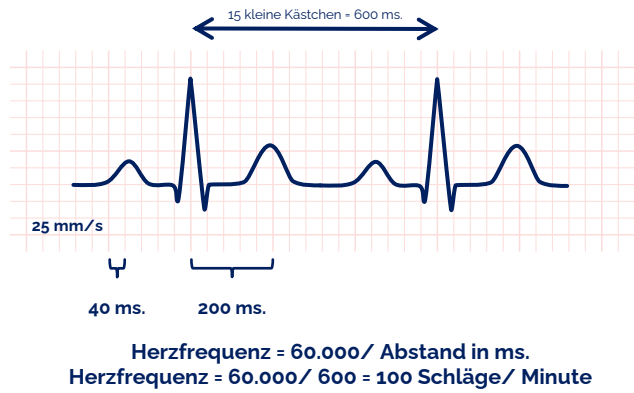
1. Frequenz
2. Rhythmik
3. Lagetyp
4. P-Welle
5. Q-Zacke
6. QRS-Komplex
7. ST-Strecke
8. T-Welle



1. Herzfrequenz

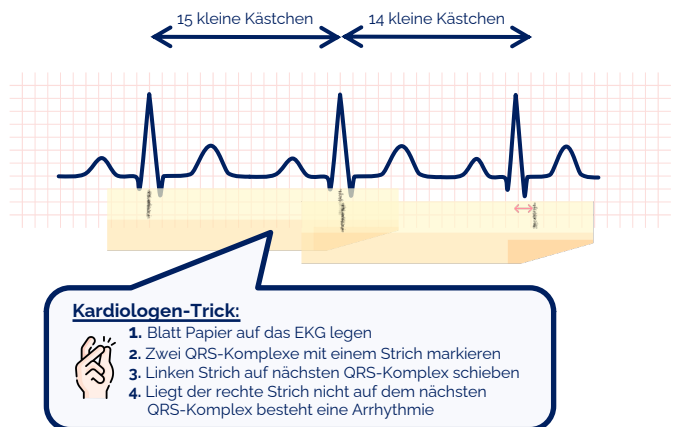
Um die Frequenz zu bestimmen, sucht man sich eine Ableitung aus und bestimmt zuerst den **zeitlichen Abstand zwischen zwei R-Zacken**. Anschließend teilt man 60.000 durch den Abstand: **60.000/Abstand in ms.**

Ab einer Herzfrequenz von **über 100/min** spricht man von einer **Tachykardie**, **unter 60/min** von einer **Bradykardie**.



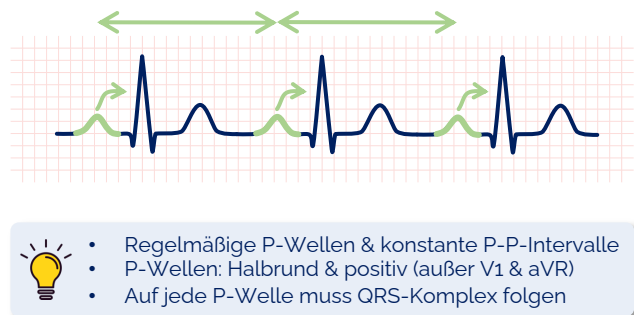
2. Rhythmus

Bei der Analyse des Rhythmus kann man sich ebenfalls an den **R-R Abständen** orientieren. Diesen kann man entweder anhand der kleinen oder großen Kästchen abzählen, durchzirkeln oder anhand des **Kardiologentricks** mit einem Blatt Papier bestimmen



Sinusrhythmus

Zusätzlich zu den Abständen zwischen den R-Zacken sollte man auf die P-Welle achten. Jeder P-Welle sollte ein QRS-Komplex folgen sein.



3. Lagetyp

Zur Bestimmung des Lagetyps schaut man sich zunächst an, ob der **QRS-Komplex positiv oder negativ** ist. Hierbei ist der **Betrag des Ausschlags** in die positive oder negative Richtung relevant.

Anhand der folgenden Tabelle lässt sich der Lagetyp bestimmen.

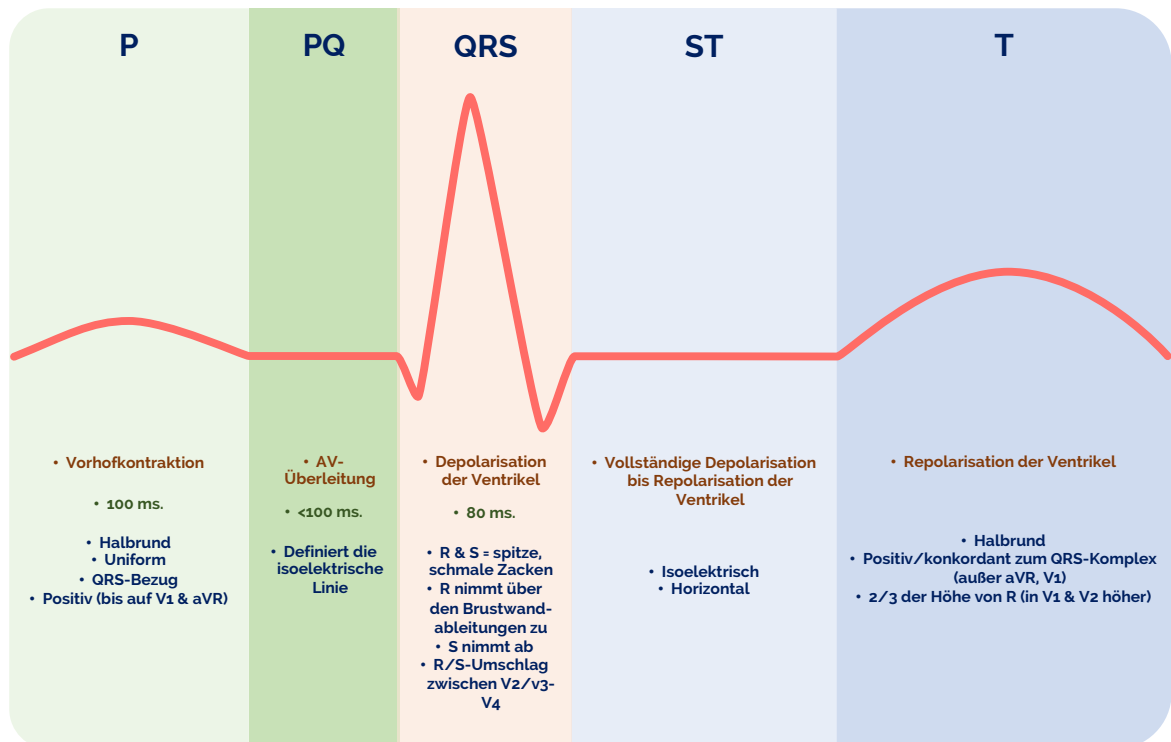
Lagetyp	QRS Komplex betragsmäßig positiv (+) oder negativ (-) in		
	I	II	III
Überdrehter Linkstyp	+	-	-
Linkstyp	+	+	-
aVL positiv: Indifferenztyp aVL negativ: Steiltyp	+	+	+
Rechtstyp	-	+	+
Überdrehter Rechtstyp	-	-	+



4. Morphologien

Nun folgt die Analyse der Morphologien. Hierzu schaut man sich die einzelnen Elemente im Detail an.

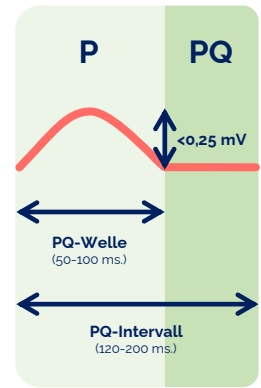
P-Welle → PQ-Intervall → QRS-Komplex → ST-Strecke → T-Welle → QT-Intervall



4. Morphologien

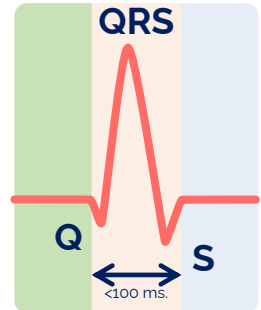
P-Welle

Die P-Welle sollte **halbrund** sein. Zusätzlich sollte sie einen **direkten Bezug zum folgenden QRS-Komplex** haben und **positiv** sein. In den Ableitungen V1 und aVR ist eine negative P-Welle normal. Zusätzlich sollten die P-Wellen **uniform** sein. Die P-Welle sollte **maximal 100 ms.** lang sein und **nicht höher als 0,25 mV**. Das **PQ-Intervall** sollte **maximal 200 ms.** lang sein.



QRS-Komplex

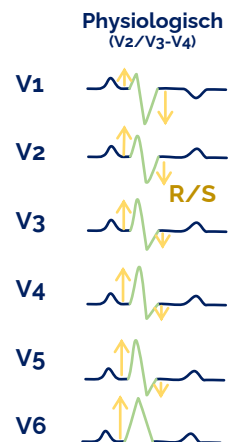
Der QRS-Komplex besteht aus der Q-Zacke und der R- sowie der S-Zacke. Der QRS-Komplex ist, abhängig von der Herzfrequenz, ca. 80 ms. breit. Er sollte jedoch **maximal 100 ms. breit** sein. Die **Q-Zacke** sollte **unter 30 ms. lang** sein und **maximal $\frac{1}{4}$ der Tiefe der R-Zacke** aufweisen. Ein Q ist in den Extremitätenableitungen und in V5/ V6 physiologisch.



R/S-Umschlag

Weiterhin sollte man sich die **Progression der R-Zacke** über den **Brustwandableitungen** anschauen. Über der Brustwand nimmt die **Tiefe der S-Zacke kontinuierlich ab** und die **Höhe der R-Zacke kontinuierlich zu**. Dies bezeichnet man als R-Progression.

Bleibt eine **S-Zacke in V6** bestehen, bezeichnet man dies als **S-Persistenz**. Der Punkt, an dem **R größer als S** wird, bezeichnet man als **R/S-Umschlag**. In diesem Beispiel liegt der R/S Umschlag bei V2/3, dies ist als physiologisch zu bewerten.



Sokolow-Lyon-Index

Zusätzlich kann man den sogenannten Sokolow-Lyon-Index berechnen. Dieser kann Hinweise für eine **links-** oder **rechts-ventrikuläre Hypertrophie** geben. Zur Berechnung werden die Amplituden der S-Zacken und R-Zacken, wie folgend dargestellt addiert.

Sokolow-Lyon-Index:

Linksherzhypertrophie:

Amplitude **S** in V1/V2 + R in V5/V6 = $>3,5 \text{ mV}$

Rechtsherzhypertrophie:

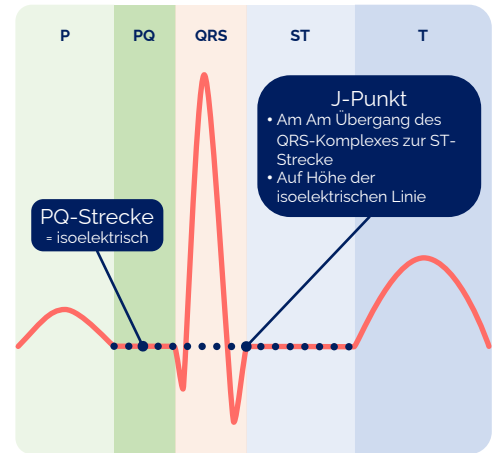
Amplitude **R** in V1/V2 + S in V5/V6 = $>1,05 \text{ mV}$



4. Morphologien

ST-Strecke

Die ST-Strecke sollte isoelektrisch, also auf einer Höhe mit der PQ-Strecke sein und horizontal verlaufen. Die Höhe der ST-Strecke sollte 60 ms. nach dem J-Punkt gemessen werden.



T-Welle

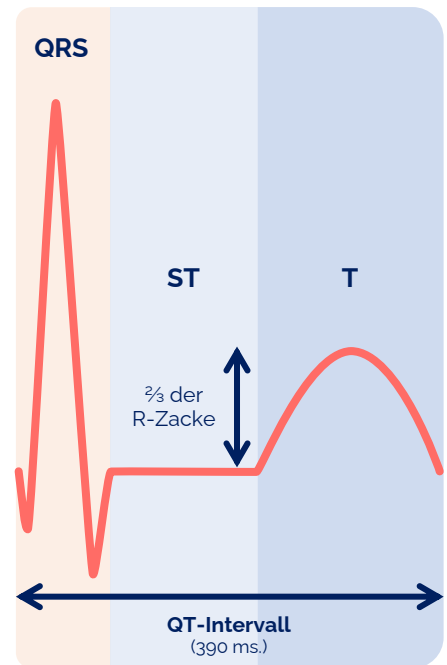
Die T-Welle sollte halbrund und positiv sein. In aVR und V1 kann sie negativ sein.

Physiologisch liegt ein konkordantes T vor. Das heißt, bei einem positiven QRS-Komplex sind auch die T-Wellen positiv und umgekehrt. Die Höhe der T-Welle sollte maximal 2/3 der Höhe von R betragen. In V1 und V2 kann diese auch höher sein.

QT-Zeit

Die QT-Zeit spiegelt die Erregung und die Erregungsrückbildung wider. Man sollte die frequenzkorrigierte QT-Zeit berechnen. Diese wird mit QTc gekennzeichnet und berechnet sich nach der Bazett-Formel.

$$QTc = (QT\text{-Zeit in ms.}) / \sqrt{(60 / \text{Frequenz})}$$



Welche EKG-Pathologien sollte ich auch als Anfänger:in erkennen?

Als Anfänger:In solltest Du insbesondere die **akut behandlungsbedürftigen EKG-Pathologien** erkennen, damit du möglichst schnell erfahrene Kolleg:innen hinzuziehen kannst.

Nachfolgend geben wir dir einen Überblick über einige EKG-Pathologien, die du erkennen solltest. In unserem EKG-Skript gehen wir ausführlich auf diese ein.

- **Vorhofflimmern**
- **AV-Blöcke**
- **Linksschenkelblock**
- **ST-Strecken-Hebungsinfarkt (STEMI)**
- **Ventrikuläre Tachykardie**
- **Notfall-EKG (Kammerflattern/Kammerflimmern, pulslose elektrische Aktivität, Asystolie)**

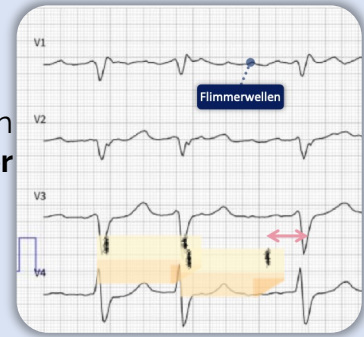
Zum Schluss gibt es noch ein EKG zum Üben. Diesen und weitere EKG-Befunde findest du in unserem EKG-Fälle-Skript.



Welche EKG-Pathologien sollte ich auch als Anfänger:in erkennen?

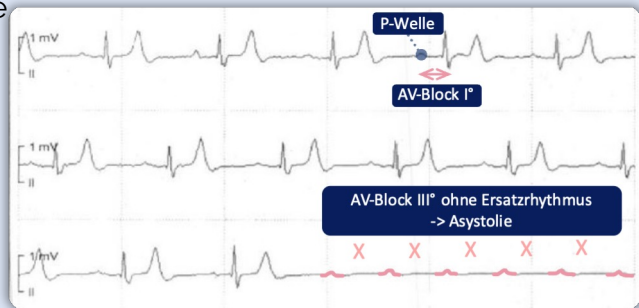
Vorhofflimmern – Tachyarrhythmia absoluta

Bei einem Vorhofflimmern liegt eine unregelmäßige Vorhofaktion vor. Im EKG lässt sich dieses anhand von **Flimmerwellen** und **unregelmäßigen Abständen der QRS-Komplexe** erkennen. Die frühzeitige Diagnose eines Vorhofflimmerns ist wichtig, da dieses zu Thromboembolien und somit zum Beispiel zu **Schlaganfällen** führen kann.



AV-Blöcke

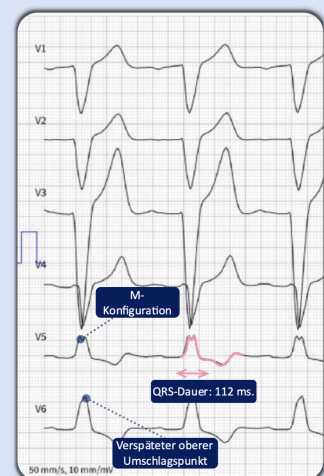
Bei einem AV-Block besteht eine Blockierung der Erregungsüberleitung von den Vorhöfen auf die Kammern. Es gibt drei Grade, die sich im EKG unterschiedlich darstellen. Bei dem **AV-Block Grad I** kommt es zu einer **Verlängerung der PQ-Zeit über 200 ms.** Bei einem



Grad II kommt es zu einem **intermittierenden Ausfall** der AV-Überleitung und somit zu **vereinzelt P-Wellen ohne einen folgenden QRS-Komplex**. Bei einem **Grad III** besteht eine **komplette Dissoziation zwischen den P-Wellen und den QRS-Komplexen**. Ein AV-Block kann zu einer **ausgeprägten Bradykardie** führen. In der Folge können Synkopen bis hin zum kardiogenen Schock resultieren.

Linksschenkelblock

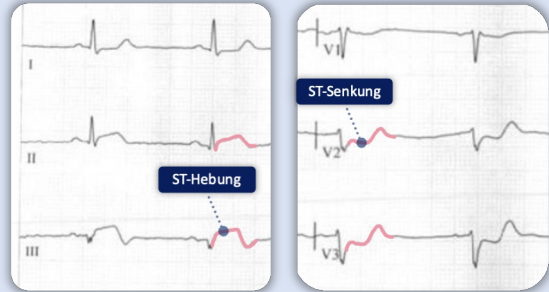
Bei einem Linksschenkelblock ist der linke Tawara-Schenkel blockiert. Die Erregung wird nur noch über den rechten Tawara-Schenkel auf die Kammern übertragen und läuft über die rechte Kammer auf die linke Kammer. Im EKG resultiert eine **M-Konfiguration** in den Ableitungen **V5 und V6** sowie ein **verbreiteter QRS-Komplex über 120 ms.** Im Notfall kann es Leben retten, wenn ein Linksschenkelblock rechtzeitig erkannt wird. Denn ein **neu aufgetretener Linksschenkelblock mit pectanginösen Beschwerden** ist ein **STEMI-Äquivalent**.



Welche EKG-Pathologien sollte ich auch als Anfänger:In erkennen?

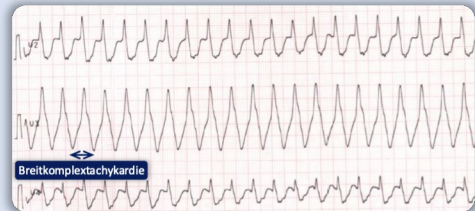
ST-Strecken-Hebungsinfarkt (STEMI)

Ein STEMI ist eine Form des akuten Myokardinfarktes. Im EKG erkennt man diesen anhand von **ST-Streckenhebungen in mindestens 2 regional benachbarten Ableitungen** (z.B. ST-Streckenhebungen in den Ableitungen II, III und aVF bei einem Hinterwandinfarkt). Die frühzeitige Diagnose eines STEMIs ist sehr wichtig, da die Patient:Innen von einer **frühzeitigen Revaskularisierung** profitieren ("time is muscle"). Erfolgt bei pectanginösen Beschwerden die Diagnose eines STEMIs im EKG, sollte eine unmittelbare Herzkatheteruntersuchung veranlasst werden. Dort kann das **verschlossene Herzkranzgefäß** mit einem **Stent wieder eröffnet** werden.



Ventrikuläre Tachykardie

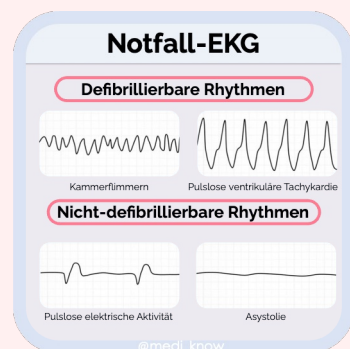
Bei einer ventrikulären Tachykardie kommt es durch kreisende Erregungen in den Kammern zu Tachykardien. Im EKG äußert sich eine ventrikuläre Tachykardie in Form von einer (**meistens regelmäßigen**) **Breitkomplextachykardie**.



Es besteht eine **Tachykardie** mit **breiten QRS-Komplexen** und einer **Dissoziation der Vorhoferregung und der Kammererregung**. Eine ventrikuläre Tachykardie ist ein Notfall und sollte unmittelbar behandelt werden, da sie zu einer insuffizienten Auswurfleistung des Herzens und somit bis hin zum **kardiogenen Schock** führen kann.

Notfall-EKG

In den meisten Notfällen sollte zur weiteren Differentialdiagnostik ein EKG geschrieben werden. Bei einem **kardiogenen Schock** oder während einer **Reanimation** kann zwischen **defibrillierbaren** und **nicht-defibrillierbaren Rhythmen** unterschieden werden. Zu den **defibrillierbaren Rhythmen** gehören das **Kammerflimmern** und die (**pulslose**) **ventrikuläre Tachykardie**. Zu den **nicht-defibrillierbaren Rhythmen** gehören die **pulslose elektrische Aktivität** und die **Asystolie**.

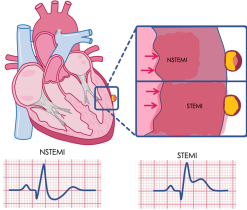


Medizin verstehen.

www.medi-know.org

EKG-Skript

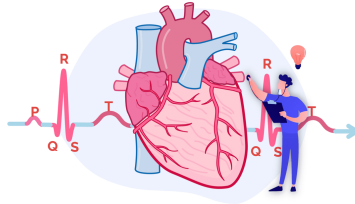
Mehr als nur irgendwelche Zacken!



86 Seiten

Kardiologie

Next Level



341 Seiten

Labormedizin

Sicher interpretieren



84 Seiten

Complete-Bundle



50% Off
Bundle-Rabatt

Alle Skripte



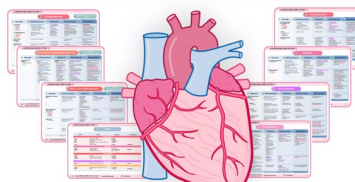
Alle Lernkarten



>2000 Seiten

Kardiovaskuläres System

Pharma-Lernkarten



21 Seiten

Notfall-medikamente

Für Rettungsdienst und Klinik



63 Seiten

Notfallmedizin

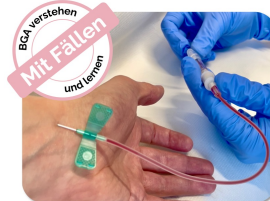
Bereit für den Notfall



150 Seiten

BGA-Skript

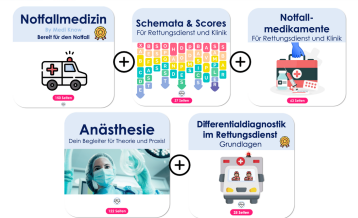
Optimal für Notfall und Klinikalltag



66 Seiten

Notfallmedizin - Bundle

30% Off
Bundle-Rabatt



397 Seiten



15% Rabatt mit dem
Code „**EKGLERNEN**“



Schau jetzt auf www.medi-know.org

Impressum und Haftungsausschluss



Vielen Dank für das Lesen des Skripts. Wir hoffen, dass es dir gut gefallen hat. Über Feedback per E-Mail an info@medi-know.org würden wir uns freuen, damit wir unsere Skripte kontinuierlich verbessern können.



Den aktuellen Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen findest du unter:
<https://medi-know.org/pages/haftungsausschluss>

Die Lernprodukte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt für medizinische Ausbildungszwecke erstellt. Die Inhalte und Informationen sind wissenschaftlicher Natur und dienen ausschließlich Informations- und Lernzwecken. Die Lehrinhalte sind nur für fiktive Trainingszwecke und nicht zur realen Anwendung und Behandlung von Patient:innen geeignet. Die Medi Know GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Inhalte.

Die Lernprodukte der Medi Know GmbH sind lediglich unterstützende Materialien zur Vorbereitung auf Prüfung und Beruf. Die Medi Know GmbH kann daher keine Garantie für das Bestehen einer Prüfung oder eine ausreichende Vorbereitung auf den Beruf geben.

Die Lernprodukte und dargestellten Informationen sind ausdrücklich nur für medizinisches Fachpersonal geeignet. Die Informationen ersetzen nicht den Besuch eines Arztes oder einer Ärztin.

Angaben zur Dosierung und Informationen zu Wirkstoffen müssen stets anhand wissenschaftlicher Literatur, insbesondere unter Beachtung der Herstellerangaben und der Beipackzettel überprüft werden.

Die Medi Know GmbH haftet dem Kunden aus allen vertraglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen, auch deliktischen Ansprüchen auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie folgt:

Die Medi Know GmbH haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, aufgrund eines Garantieversprechens, soweit diesbezüglich nichts Anderes geregelt ist oder aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaftungsgesetz.

Verletzt die Medi Know GmbH fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß vorstehendem Text unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag der Medi Know GmbH nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

Im Übrigen ist eine Haftung der Medi Know GmbH ausgeschlossen.

Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung der Medi Know GmbH für ihre Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter.

Der Kunde stellt die Medi Know GmbH von jeglichen Ansprüchen Dritter – einschließlich der Kosten für die Rechtsverteidigung in ihrer gesetzlichen Höhe – frei, die gegen den Anbieter aufgrund von rechts- oder vertragswidrigen Handlungen des Kunden geltend gemacht werden.

Geschützte Marken- und Warennamen werden nicht gesondert gekennzeichnet. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann daher nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.



- Mehr Skripte unter: **www.Medi-Know.org**
- Schau auf unserem YouTube-Kanal vorbei: **Medi Know**
- Tägliche Quizfragen auf Instagram: **@Medi_Know**

Impressum:

© 09/2023 Medi Know GmbH

Kohlgrunder Straße 27
36093 Künzell

Vertreten durch: Christopher Predel und Andreas Kremer

Kontakt:

Telefon: +49 152 52082330

E-Mail: info@medi-know.org

Umsatzsteuer-ID:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE360923558

Registereintrag:

Eintragung im Handelsregister.

Registergericht: Fulda

Registernummer: HRB 8506

Redaktionell verantwortlich: Christopher Predel und Andreas Kremer

Unsere Homepage: medi-know.org

Icons: Flaticon.com

ISBN-Nummer: 978-3-910832-04-6

